

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea

INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE LIBRE

CICLO II/2025



GUIA DEL ESTUDIANTE 12

FECHA:	Del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2025
UNIDAD A ESTUDIAR	Virtualización y Contenedores
DURACIÓN DE LA UNIDAD	Tres semanas
OBJETIVOS	Al finalizar esta unidad el estudiante será capaz de: • Comprender el funcionamiento y las características principales de Proxmox como plataforma de virtualización. • Identificar las ventajas del uso de Vagrant en la automatización y gestión de entornos virtuales. • Configurar y gestionar máquinas virtuales usando Proxmox y Vagrant. • Diferenciar las funcionalidades y casos de uso de ambas herramientas dentro del ámbito del desarrollo y la administración de sistemas. • Aplicar buenas prácticas en la creación, despliegue y mantenimiento de entornos virtualizados..

IMPORTANTE

Lee las orientaciones antes de cada sesión sincrónica y asegúrate de preguntar cualquier duda que tengas sobre tareas, actividades o exámenes.

CONTENIDO DE LA SEMANA:

Unidad:	Unidad 4 – Virtualización y Contenedores
Semana:	<i>Semana 12</i>
Tema a desarrollar	4.3 Proxmox 4.4 Vagrant
Material Base:	<i>El material de lectura de esta semana aborda dos herramientas clave para la virtualización y la gestión de entornos: Proxmox, una plataforma de virtualización basada en KVM y contenedores LXC, y Vagrant, una herramienta orientada a desarrolladores que permite crear entornos de trabajo reproducibles y automatizados. Se explican los conceptos básicos, su instalación y las diferencias entre ambas soluciones, resaltando su papel en la infraestructura moderna de TI.</i>
Material de apoyo	<i>Se presentará una demostración práctica del uso de Proxmox en entornos locales, mostrando cómo crear máquinas virtuales y contenedores, así como una introducción al uso de Vagrant para automatizar entornos con archivos de configuración “Vagrantfile”. La presentación incluirá ejemplos visuales y comandos útiles.</i>
Actividades y Tareas:	1. Investigar qué es Proxmox VE y explicar sus principales características y ventajas frente a otros hipervisores. 2. Crear un diagrama o esquema que muestre la arquitectura general de Proxmox (nodos, almacenamiento, red y contenedores). 3. Investigar qué es Vagrant y cómo se usa para levantar entornos de desarrollo.

	4. Redactar un ejemplo básico de un archivo Vagrantfile con explicaciones de cada línea.
Fechas límite de entrega:	Semana 12
Recursos Adicionales:	1. Documentación oficial de Proxmox: https://www.proxmox.com/en/proxmox-ve 2. Guía de instalación de Proxmox VE: https://pve.proxmox.com/wiki/Installation 3. Documentación oficial de Vagrant: https://developer.hashicorp.com/vagrant/docs 4. Tutorial introductorio: https://www.vagrantup.com/intro/getting-started
Vocabulario útil.	▪ Proxmox VE ▪ Hipervisor ▪ Contenedor LXC ▪ Nodo ▪ Clúster ▪ Vagrantfile ▪ Box ▪ Provisioning ▪ Automatización ▪ Virtualización

RECORDATORIOS

- Anota tus dudas y consúltalas durante la sesión sincrónica o por correo institucional.
- Participa activamente en la práctica guiada de la semana, ya que se mostrarán ejemplos reales de instalación y configuración.
- Si tienes dificultades técnicas, comunícate con tu tutor antes de la fecha límite de entrega.